

# 新北市樹林國民小學 114 學年度第 1 學期期中末評量四年級自然科學領域試卷

四年\_\_\_\_班 座號：\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_

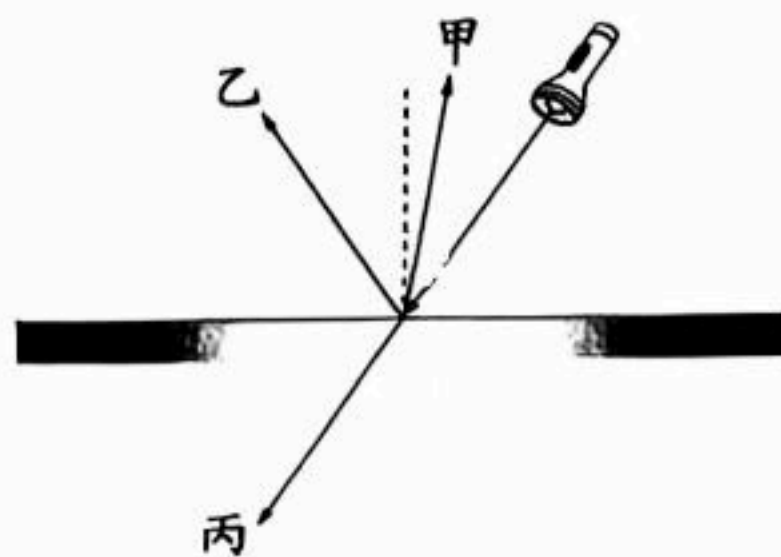
## 一、是非題(每題 2 分，共 12 分)

1. ( ) 溫度會影響麵團發酵的快慢。
2. ( ) 物質變化需要的時間和條件都相同。
3. ( ) 大自然中的物質會受環境因素變化而改變，例如水或空氣。
4. ( ) 水上芭蕾的表演者在水中聽不到音樂，整齊的動作全靠訓練出來的默契。
5. ( ) 聲音可以在真空中傳播。
6. ( ) 燈所照射出來的光都是直線前進。

## 二、選擇題：(每題 2 分，共 42 分)

1. ( ) 下列哪種情形不會造成水面波動？  
①風吹過水面 ②划船 ③地震 ④用眼睛欣賞水面倒影。
2. ( ) 下列哪種現象不是沙土、石頭被水沖刷造成的影響？ ①石頭移動位置 ②水變混濁 ③塵土散布在空氣中 ④以上皆不是。
3. ( ) 下列哪種物品會生鏽？ ①鐵釘 ②考卷 ③自然課本 ④塑膠吸管。
4. ( ) 下列哪種現象是溫度上升造成的？  
①水蒸氣凝結成小水滴 ②積雪融化 ③水凝固成冰 ④魚能在水中呼吸。
5. ( ) 為什麼鹹豆漿裡面有塊狀物？ ①豆漿過期壞掉了 ②豆漿中加了醋 ③豆漿中加了糖 ④豆漿加熱。
6. ( ) 鐵製品放在哪個空間較容易生鏽？  
①浴室 ②防潮箱 ③真空袋 ④臥室。
7. ( ) 下列哪種方法可使物品的溫度下降？  
①點燃瓦斯爐 ②太陽照射 ③摩擦 ④放入冰箱。
8. ( ) 可以用什麼方法防止巧克力變液態？  
①放冰塊 ②放口袋 ③放暖暖包 ④泡熱水。
9. ( ) 溫度的變化可能會造成物質的哪些性質改變？ ①形狀 ②形態 ③顏色 ④以上皆有可能改變。
10. ( ) 常見的物質有時可利用什麼來簡單區分？ ①氣味 ②味道 ③觸感 ④以上皆可。

11. ( ) 當物體發出聲音時，發出聲音的部位會有什麼現象？ ①發熱 ②變酸 ③發光 ④振動。
12. ( ) 要如何讓三角鐵的聲音停下來？  
①燃燒 ②降溫 ③握住 ④通電。
13. ( ) 在岸上能聽兩個硬幣在水中互相敲擊的聲音，表示聲音透過什麼物質傳播到耳朵裡？ ①水 ②空氣 ③水和空氣 ④牆壁。
14. ( ) 下列何者不是光源？ ①月亮 ②太陽 ③蠟燭 ④手電筒。
15. ( ) 在黑暗中，使用哪項物品就可以看見周遭環境？ ①鈴鼓 ②指北針 ③鹼粽 ④電燈。
16. ( ) 影子與光源的方向有什麼關係？  
①相同 ②相反 ③相似 ④不一定。
17. ( ) 影子的形狀和物體的形狀有什麼關係？  
①相同 ②相反 ③相似 ④不一定。
18. ( ) 苙桐把手電筒連接30公分的排水軟管，當排水軟管呈現彎曲狀時，光能否通過軟管？ ①能通過 ②不能通過 ③不一定 ④會改由手電筒這一邊的出口通過。
19. ( ) 光遇到哪種物品容易出現反光情形？  
①不透明的 ②表面光滑的 ③固體的 ④液體的。
20. ( ) 平交道的警鈴及閃光號誌有警示作用，下列何者有類似的功能？ ①消防車的警示燈和鳴笛 ②跨年煙火 ③太陽能路燈 ④語音輸入。
21. ( ) 如下圖所示，當手電筒的光照向下方鏡子後，光的行進方向為？ ①甲 ②乙 ③丙 ④不一定。



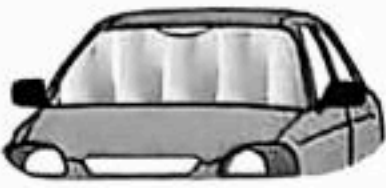
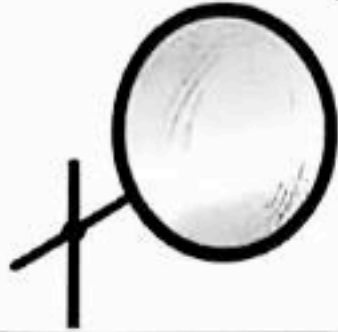
\*背面還有題目，請繼續努力！



### 三、配合題：(每格 1 分，共 17 分)

1. 下列是利用哪種光的原理設計的？(請填代號)

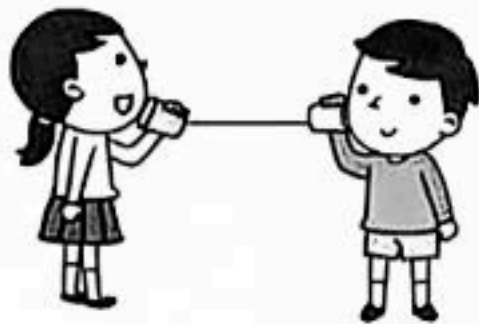
甲：直線前進 乙：反射

|                                                                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①汽車遮陽板<br>    | ②手影遊戲<br>    |
| ③舞臺光束<br>    | ④拍照的反光板<br> |
| ⑤道路反光裝置<br> | ⑥道路反射鏡<br> |

2. 下列情境中的聲音，主要是透過哪種物質傳播？(請填代號)

甲：氣體 乙：液體 丙：固體

- ① ( ) 海豚跟同伴溝通。
- ② ( ) 趴在桌上可聽見輕敲桌子的聲音。
- ③ ( ) 上自然課聽到老師的聲音。
- ④ ( ) 用小話筒聽到同學說的話。



3. 生活中，有許多聲音和光的現象或應用，請填入正確的代號。

甲：聲音 乙：光 丙：聲音和光

- ① ( ) 紅燈停、綠燈行。
- ② ( ) 垃圾車的音樂。
- ③ ( ) 警車的警示燈和鳴笛。
- ④ ( ) 火災警報器發出警鈴。
- ⑤ ( ) 學校上課鐘響提醒大家回教室。
- ⑥ ( ) 鬧鐘鈴響叫大家起床。
- ⑦ ( ) 燈塔的燈可以指引船隻航行。

### 四、勾選題(每格 1 分，共 21 分)

1. 玉米粒加熱變成爆米花後產生哪些改變？請打勾。

- ( ) ①形狀改變  
( ) ②體積改變  
( ) ③軟硬改變  
( ) ④顏色改變

2. 下列哪種物質像冰塊一樣，稍微加熱後可以隨著溫度變化而改變形態，而且降溫後形態轉變可以回復？請打勾。

- ( ) ①肉類  
( ) ②奶油  
( ) ③青菜  
( ) ④線香  
( ) ⑤巧克力  
( ) ⑥雞蛋

3. 將紫色高麗菜放進哪些水溶液中會轉為藍綠色系？

- ( ) ①運動飲料  
( ) ②食醋  
( ) ③小蘇打溶液  
( ) ④肥皂水  
( ) ⑤檸檬酸水溶液  
( ) ⑥檸檬汁

4. 不同動物會發出不同的聲音，牠們發出聲音的主要目的哪些是正確的？請打勾。

- ( ) ①狼群利用嚎叫聲來求偶。  
( ) ②五色鳥利用叫聲警告敵人。  
( ) ③蛙用鳴叫聲來求偶。  
( ) ④獅子利用吼叫聲來求偶。  
( ) ⑤黑長尾猴利用叫聲向同伴預警。

\*題目還有一面，快完成了！



## 五、科學閱讀：(每題2分，共8分)

### 漸層蝶豆花茶飲好夢幻 變色秘密全在這！

華人健康網 記者黃惠嫻／台北報導

有著奇幻漸層的紫紅色及藍白色「蝶豆花」飲品，最近紅翻天！不過喝進這些色彩繽紛的飲品同時，不禁讓人擔心是否也吃進了許多人工色素？營養師表示，色彩鮮艷的蝶豆花飲品，並不是加了人工色素，而是利用蝶豆花本身水溶性的藍色花青素，以及在酸鹼度不同的狀態下的變色效果，創造出一杯杯有如夢幻星空，或是北極極光的絢麗飲品。

### 蝶豆花不是新口味豆花 而是天然食物染料

許多人第一次聽到蝶豆花時，常會問蝶豆花是什麼，是新口味的豆花嗎？台灣癌症基金會營養師鄭欣宜表示，蝶豆花可不是一種新口味的豆花，而是一種天然的食物染料。

蝶豆花屬於豆科植物，因為花朵富含花青素，將蝶豆花朵泡水會溶出奇幻的藍色。由於蝶豆花泡出來的水本身沒有味道，因此東南亞人常會利用蝶豆花調製飲料、點心，讓食物看起來更加可口，常見的蝶豆花食物有泰國的藍色米飯、蝶豆花檸檬飲品、馬來西亞的娘惹糕等。

### 蝶豆花花青素隨酸鹼值變色 加了酸性檸檬變身炫麗紫紅色

目前火紅的蝶豆花茶飲，正是利用蝶豆花溶於水的花青素成分，做出夢幻漸層的飲品。蝶豆花朵會因為浸泡時間越久，溶出的花青素越多，顏色會越深。藍色的花青素還會隨酸鹼度不同，呈現出不同顏色，花青素在鹼性環境中會呈現藍色、中性呈現紫色、酸性則呈現紅色，因此加了酸性檸檬的蝶豆花茶，才會出現奇幻炫麗的紫紅色。

### 葡萄、藍莓、桑椹也含有花青素 具有抗氧化效果

那麼喝蝶豆花茶除了視覺上的享受外，其中的花青素有什麼作用嗎？養師鄭欣宜指出，花青素為植化素的一種，常見的葡萄、藍莓、桑椹、櫻桃、紫色萵苣、茄子等紫色蔬果中，都含有花青素。

目前研究指出，適度食用含有花青素的蔬果，具有良好的抗氧化作用，可減少體內自由基生成、抗發炎反應作用、改善血液循環、改善過敏，抗氧化作用可減少自由基對水晶體、視網膜的傷害，有助於減少黃斑部病變、白內障等病變，而變色之後的對蝶豆花茶，其營養素並不會受到影響。

### 蝶豆花色素對人體無害 飲品中的糖分才是重點

不過由於蝶豆花沒有味道，民眾若購買添加檸檬，呈現紫色的蝶花飲品時，要注意其中額外添加果糖、蔗糖。若是正在減重的民眾，則必須限制茶飲的含糖量，以免攝取過多熱量。此外，糖尿病患如喝蝶豆花時，建議可購買無糖，自己再添加代糖，以免影響血糖控制。

1. ( ) 蝶豆花能依酸鹼性規律變色，最主要是因為含有什麼成份？  
①花青素 ②葉綠素 ③葉黃素 ④B-胡蘿蔔素。
2. ( ) 承上題，哪種植物也有相同的成份？  
①香蕉 ②檸檬 ③茄子 ④菠菜。
3. ( ) 依其酸鹼變色反應，在蝶豆花飲品中倒入乳酸飲料，飲品會變成什麼顏色？  
①白色 ②無色 ③藍綠色系 ④紅色系。
4. ( ) 哪種食物常利用蝶豆花染出繽紛的色彩？  
①蘿蔔糕 ②雞蛋糕 ③娘惹糕 ④年糕。